

# 05-13 Demostración de la Solución de Gestión de Activos y Plan de Colaboración

## Demostración de la Solución de Gestión de Activos y Plan de Colaboración

Solución IndustrialIA Agéntica

### Gestión de Activos EAM Agentico & SAP

Optimización del ciclo de mantenimiento y plan de colaboración técnica.

#### Ciclo de Work Management

1. Captura de Falla  
Voz o texto rápido interpretado por IA para generar avisos estructurados y modos de falla.

2. Planificación IA  
Sugerencia de operaciones, cálculo de HH, duración y reserva dinámica de materiales.

3. Programación  
Asignación tipo "Prometheus" optimizando carga según capacidad (Preventivo vs. Correctivo).

IMPACTO ESPERADO

High

Productividad del Usuario

IAAutomatización

SAPIntegración

#### Desafío: Integración SAP

La escritura bidireccional es crítica debido a políticas de ciberseguridad y migración a S/4HANA.

<> **Vía API (Ideal)**  
Conexión directa para sincronización de datos maestros y OTs.

**Agente de Software (Alternativa)**  
Usuario simulado con privilegios para volcado de información en SAP.

#### Plan de Avance

**R Reynaldo Martínez**  
Reunión con Andrea para levantamiento (en 2 semanas).

**J Jose Cortinat**  
Workshop con Jorge Alquinta sobre tareas repetitivas.  
Definición de piloto en Azure con datos reales.

Próximos PasosWorkshop de Levantamiento → Caso de Negocio → Proyecto Piloto

Validado por equipo técnico

Jose Cortinat presenta “EAM Agentico”, una plataforma de gestión de activos diseñada para optimizar el ciclo de “work management” sobre SAP. La demostración se centra en la creación de avisos mediante IA, la planificación de órdenes de trabajo (OT) y la programación de recursos. La principal barrera identificada es la integración de datos con el sistema SAP actual del cliente, lo que lleva a la propuesta de un workshop y un piloto para definir un caso de negocio y validar la viabilidad técnica.

## Introducción y Contexto de la Solución “EAM

# Agentico”

---

Jose Cortinat introduce “EAM Agentico”, un software de gestión de activos (EAM) que evoluciona hacia la gestión del rendimiento de activos (APM). Se posiciona no como un sustituto de SAP para grandes corporaciones mineras, sino como una capa complementaria diseñada para optimizar todo el ciclo de *work management*. El objetivo principal es entregar una mayor productividad a los distintos usuarios que interactúan con SAP, como técnicos, planificadores y supervisores. Para empresas más pequeñas sin un EAM robusto, la plataforma podría funcionar como una solución integral. Para clientes de gran escala, su valor reside en reducir tiempos en tareas de planificación, programación y confiabilidad, y automatizar la reportería mediante la conexión a diversas fuentes de datos.

---

## Demostración Funcional del Ciclo de Gestión del Trabajo

---

La demostración práctica de la plataforma recorre el flujo completo de la gestión de mantenimiento, comenzando con la “Captura de Falla”. Se muestra cómo un técnico en terreno puede generar un aviso de mantenimiento de forma ágil y enriquecida, utilizando comandos de voz o texto rápido (ej. “Ruido anormal en el molino...”). La inteligencia artificial de la herramienta interpreta esta entrada para generar un título estructurado, sugerir operaciones detalladas para la futura Orden de Trabajo (OT) y asignar automáticamente el modo de falla desde el catálogo, basándose en la jerarquía de planta del cliente. La plataforma está diseñada para ser gamificada, incentivando a los técnicos a generar avisos de alta calidad.

Una vez creado, el aviso “casi pre-planificado” pasa por un flujo de aprobación del supervisor y el planificador. Al aprobarse, se genera la OT. En el módulo de planificación, el planificador puede visualizar y ajustar las operaciones sugeridas por la IA, modificando su secuencia (serie/paralelo), eliminando las no procedentes o añadiendo nuevas. La herramienta calcula automáticamente las Horas-Hombre (HH) y la duración total del trabajo. Además, permite la reserva de materiales y se contempla la generación dinámica de procedimientos de trabajo mediante IA.

Finalmente, el flujo llega al módulo de programación, descrito como una herramienta “al estilo Prometheus” aún en desarrollo. Este permite al programador asignar las OTs al personal disponible, optimizando la carga de trabajo según la capacidad definida (ej., 80% para trabajo preventivo y 20% para correctivo) y el perfil de los técnicos. La fase de ejecución, también en desarrollo, incluirá un cuadro de mando para que el supervisor monitoree en tiempo real el avance de las OTs y reciba sugerencias de la IA para la toma de decisiones.

---

## Discusión Técnica: El Desafío de la Integración con SAP

---

La principal preocupación técnica planteada por el equipo cliente es la integración bidireccional de datos con su sistema SAP actual, que migrará a S/4HANA a finales de año o el próximo. Bruno Soto destaca las dificultades existentes para conectar sistemas externos a SAP, especialmente para la escritura de datos, debido a estrictas políticas de ciberseguridad y a que la gestión de SAP es centralizada en Perú y pronto será global. La lectura de datos se considera menos problemática, pero la capacidad de ingresar la información generada en “EAM Agentico” de vuelta a SAP es crucial para el éxito del proyecto.

Jose Cortinat reconoce este desafío y propone dos vías de solución: la ideal sería a través de una API, aunque admite que es una opción compleja que solo Prometheus ha logrado con SAP. Una alternativa viable sería el uso de un “agente” de software, al cual se le crearía una cuenta de usuario en SAP con privilegios específicos para que interactúe con la interfaz y vuelque los datos, simulando la acción de una persona. Se subraya que la funcionalidad de la plataforma depende de reflejar fielmente los datos maestros de SAP, como ubicaciones funcionales, maestros de materiales e históricos de OTs.

---

## Propuesta de Valor y Plan de Avance

---

El valor de “EAM Agentico” para una organización con un sistema SAP maduro se centra en la optimización y la reducción de tiempos en tareas manuales y repetitivas. Jose Cortinat argumenta que la herramienta libera a los equipos de planificación, programación y confiabilidad para que se enfoquen en análisis de mayor impacto, en lugar de procesar datos y generar reportes. La propuesta recibió una acogida positiva, con Bruno Soto y Reynaldo Martínez calificando la herramienta como “interesante”, “lógica” y “bien buena”, destacando el potencial de la creación de avisos por voz.

Para avanzar, se acuerda realizar un workshop con usuarios clave, como Andrea, y con Jorge Alquinta. El objetivo de esta sesión será realizar un levantamiento detallado de las tareas actuales para identificar los principales puntos de dolor y oportunidades de optimización. A partir de este análisis, se propone desarrollar un caso de negocio para un proyecto piloto con un alcance reducido. Este piloto se ejecutaría en el entorno tecnológico del cliente (en su instancia de Azure) y con sus propios datos, potencialmente bajo un modelo de cofinanciamiento, para validar tanto el valor funcional como la viabilidad técnica de la integración con SAP.

Adicionalmente, se menciona la posibilidad de ofrecer servicios de consultoría especializados sobre la plataforma.

---

## Action Items

---

### @Reynaldo Martínez

- [ ] Coordinar una reunión con Andrea para realizar un levantamiento de las tareas actuales y evaluar cómo la solución puede agregar valor - [TBD]
- [ ] Agendar la sesión con Andrea para dentro de unas dos semanas, aproximadamente - [TBD]

### @Jose Cortinat

- [ ] Citar a Jorge Alquinta para un workshop conjunto enfocado en identificar tareas repetitivas y puntos de dolor en los procesos actuales - [TBD]
- [ ] Preparar una propuesta de temas o sugerencias basadas en la experiencia para discutir durante el workshop - [TBD]
- [ ] Investigar de manera autónoma las opciones técnicas para la conexión con SAP, anticipándose a la colaboración con el equipo del cliente - [TBD]